



京张民生接力

城市多智能体协同实验带 · AI 原生城市设计



01 / AI-NATIVE URBAN PLANNING

一条开放测试主脊，三类 AI 压力测试场

概念方案 · 临时边界 · 合成离线验证



01 事项建图

LivingTaskGraph · 步骤 / 依赖 / 时间窗

02 状态求解

CapacityTwin + 约束求解 → 两个候选

03 并行复核

公平 / 运行安全 / 数据保护 → 通过·提醒·阻断

04 限额修订与责任门

最多自动改一次 → 确认 / 降级 / 拒绝

05 回执与重放

LifeCapacityReceipt · 54 条重算 / 108 次反事实

图例：蓝绿=已核验数据/连接 · 红=停止/人工接管 · 黄=临时/待确认 | 来源：本包结构化资产与提交GeoJSON | 边界：当前临时范围，非官方红线



三层空间 × 五层 AI 架构

区域接口—开放测试主脊—三处 AI 实验地标



02 / SPATIAL STRUCTURE

民生服务接力的三层空间结构

概念方案 · 临时边界 · 合成离线验证

01

43.6 km² 统筹研究

模型、算力、数据、工具、人才与开放场景形成区域接口；高校、企业、运营者和独立评测共同参与。

02

约 11.4 km² 总体设计

一条开放测试主脊复用任务图、服务状态模型、固定协议与人工责任门。

03

368.4 ha 三处重点区

韧性运行、约束求解、可信交互三类 AI 实验空间，把计算过程转化为可感知公共界面。

空间面积来自当前临时几何；官方边界发布后统一复算。

图例：蓝绿=已核验数据/连接 · 红=停止/人工接管 · 黄=临时/待确认 | 来源：本包结构化资产与提交GeoJSON | 边界：当前临时范围，非官方红线



三处 AI 压力测试场

韧性运行 · 约束求解 · 可信交互



三处重点区：三种技术—空间原型

概念方案 · 临时边界 · 合成离线验证

01 夜间安心驿站

PLAN / 平面

状态牌 → 边缘降级 → 人工接管 → 回执



SECTION / 剖面

连续廊架 + 夜间安全光带 + 故障演练区

OPERATION / 运行

断网 / 过期状态注入

公开输入、阻断、接管、版本与验收指标

02 共享照护小院

PLAN / 平面

事项关系图 → 约束求解 → 三项并行复核



SECTION / 剖面

共享首层 + 时段墙 + 安静个案室

OPERATION / 运行

稀缺 / 日程冲突注入

公开输入、阻断、接管、版本与验收指标

03 全时便民服务厅

PLAN / 平面

多模态录入 → 歧义检测 → 回执重放与申诉



SECTION / 剖面

通透前厅 + 回执查询 + 全时人工窗口

OPERATION / 运行

虚假可用 / 低置信注入

公开输入、阻断、接管、版本与验收指标



五步技术责任链

事项建图—状态求解—并行复核—人工责任门—回执重放



一件生活小事，五步技术责任链

概念方案 · 临时边界 · 合成离线验证

AI + SPACE



人工服务 / 线下渠道

电话 / 纸面 / 人工窗口始终平行存在



六智能体与技术杠杆

四个高 ROI 插入点 · 54 条重算 · 108 次反事实



05 / MODEL + RECOMPUTED EVIDENCE

六智能体分工与 AI 技术杠杆

概念方案 · 临时边界 · 合成离线验证

诉求建模智能体

多模态输入 → 事项图 / 缺失清单

服务求解智能体

任务图 + 状态模型 → 两个候选 / 无解

公平复核智能体

可比情境 → 差异 / 通过提醒/阻断

运行安全复核智能体

过期·断网·无人值守 → 降级 / 停止

数据保护智能体

字段 + 用途 + 保存期 → 最小字段集

回执复盘智能体

事件 + 人工决定 → 回执 / 版本 / 重放

安全解决率增益

+38.9 pp

不安全发布

7 → 0

人工接管提速

-147.9 s

回执完整率增益

+33.3 pp

18 夹具 × 3 策略 = 54 条重算
18 夹具 × 6 身份 = 108 次反事实

AI-08 身份字段差异 0.0 pp · 原分配差异受难度混淆 · AI-10 现场绩效待核验